Задача 8.5

Действует ли сила Архимеда на воду?

Приборы и оборудование: весы лабораторные (без разновесов), два пластиковых стакана с водой, гвоздь железный, обрезки стальной проволоки 10 штук (диаметр этой проволоки $d = 0{,}80 мм$, считайте, что длины всех кусочков одинаковы), ластик, кнопка декоративная, полоска миллиметровой бумаги, подвес, нитка.

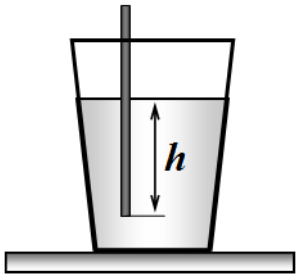
Внимание: проведение эксперимента требует предельной аккуратности и выдержки. Не торопитесь, при каждом измерении добивайтесь полного прекращения колебаний.



«На тело, погруженное в жидкость, действует выталкивающая сила …» - узнаете закон Архимеда. А действует ли погруженное тело на жидкость? Поиску ответа на этот вопрос посвящено данное задание.

Установите на чашках весов стаканы, заполненные водой. Тщательно уравновесьте их. Погрузите в один из стаканов гвоздь, держа его в руке, так чтобы он не касался ни стенок, ни дна стакана. Убедитесь, что при этом равновесие весов нарушается.

Часть 1. Теоретическая.



1.1 Кратко объясните, почему при погружении гвоздя в воду равновесие весов нарушается.

1.2 На одной чашке весов находится стакан с водой и кусок проволоки, на второй гири. Весы уравновешены. Нарушится ли равновесие весов, если кусок проволоки переложить в стакан?

1.2 Гвоздь диаметром d, изготовленный из материала плотностью ρ погружен на глубину h в стакан с жидкостью плотностью ρ_0. Рассчитайте, на сколько изменится вес стакана.

Плотность воды считайте известной и равной $\rho_0 = 1{,}0 \cdot 10^3 \frac{кг}{м^3}$ **.**

Часть 2. Экспериментальная.

Для погружения гвоздя создайте следующую установку: на гвоздь подвеса в кусочком ластика воткните декоративную кнопку, на которую намотайте нить, к концу которой привяжите гвоздь. Расположите весы так, чтобы гвоздь погружался в один из стаканов. Вращая головку кнопки, вы сможете медленно и аккуратно регулировать глубину погружения, добиваясь установления равновесия. На стакан наклейте полоску миллиметровой бумаги.

Добивайтесь установления полного равновесия – по стрелке!

2.1 Уравновесьте два стакана с водой на чашках весов. Внутрь одного из стаканов положите обрезок проволоки. Погружая гвоздь во второй стакан, измерьте при какой глубине погружения h гвоздя, весы снова окажутся в состоянии равновесия.
Повторите измерения, при разном числе обрезков проволоки.

2.2 Постройте график зависимости глубины погружения гвоздя (при котором весы приходят в состояние равновесия) от числа кусочков проволоки, положенных в стакан на другой чашке весов.

Используя полученные данные, вам необходимо рассчитать плотность стали. Можете считать, что гвоздь и обрезки проволоки изготовлены из одного материала (стали).

2.3 Проведите необходимые вам дополнительные измерения. Обязательно укажите, что и как вам пришлось измерять и результаты ваших измерений.

2.4 Рассчитайте плотность стали. Укажите плотность чего, вы все-таки, измерили.

Постарайтесь провести свои расчеты так, чтобы на их результаты не влияла погрешность, связанная с острием гвоздя (которое не является цилиндрическим).